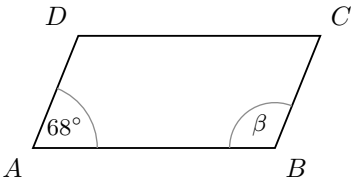
# Winkel

Winkel gesucht · Basiswinkel gesucht · rechten Winkel begründen

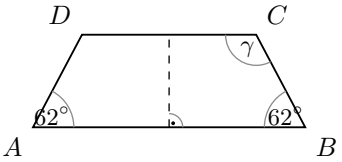
## Winkel gesucht 26 · 23 · 22 | 21 · 18 · 17 · 15

**1.** Im Viereck sind die Innenwinkel zusammen 360°. Wie viel Grad sind es im Dreieck?
Dreieck _____ °

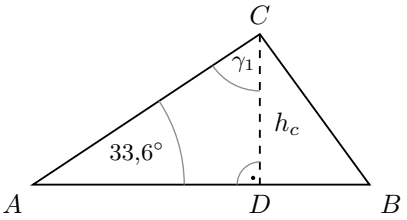
’26 · 1i **2.** Im abgebildeten Parallelogramm ist ein Winkel 68° groß. Bestimme den Winkel $\beta$. Basis




nach P10 ’23 · 2a **3.** Ein Trapez hat die parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben) und ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Gib die Größe des Winkels $\gamma$ oben rechts an.



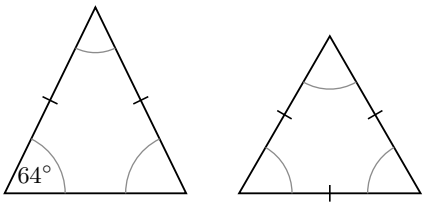

nach P10 ’22 · 5c **4.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe $h_c$ von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt $\gamma_1$. Ermittle die Größe des Winkels $\gamma_1$. Gegeben: $\alpha \approx 33{,}6°$.



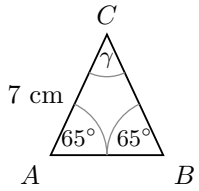

## Basiswinkel gesucht 23

1: 180° | 2: 112° | 3: 118° | 4: 56,4°

**5.** Trage alle Winkel ein. Was unterscheidet die beiden Dreiecke?



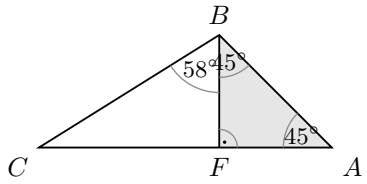

’23 · 1g **6.** Im Dreieck ABC sind die Winkel bei A und bei B je 65° groß; die Seite AC ist 7 cm lang. Gib die Länge der Seite BC an. Gib die Größe des Winkels $\gamma$ an. Basis




BC: _____ cm

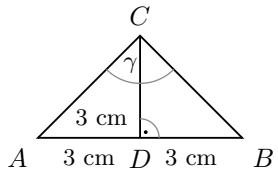
$\gamma$: _____ °

nach P10 ’23 · 7a **7.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 128,9 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 58° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Begründe, dass das Dreieck ABF gleichschenklig ist.



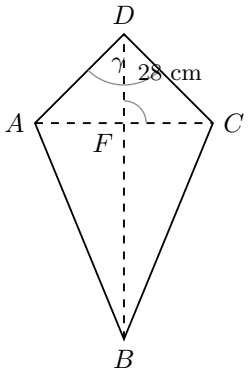

## rechten Winkel begründen 25

**8.** CD steht senkrecht auf AB. Trage die Winkel in den Dreiecken ADC und DBC ein. Warum ist $\gamma = 90°$?




5: links zwei gleiche Winkel (64°, 64°, 52°), rechts alle drei gleich (60°) | 6: gleichschenklig; 50° | 7: gleichschenklig mit Basis AB | 8: in beiden Dreiecken je 45° bei C: 45° + 45° = 90°

nach P10 ’25 · 2c **9.** Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 28 cm lang. Der Winkel bei D heißt $\gamma$. Begründe, dass $\gamma = 90°$ ist. FOR




| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1i | 2c | | 1g 2a 7a | 5c | 1i | | | 4b | 4a | |

Vorher: Pythagoras · sin, cos, tan · Sinussatz · Vierecke
▶ Winkel
Weiter: Symmetrie